1. Escribe dos métodos recursivos: contar(String texto, char c), que cuente cuántas veces aparece un carácter, e invertir(String texto), que devuelva el texto al revés. Prueba con "inteligencia artificial".

Ej01_CadenasRecursivas.java

Semana14_15_Arboles_Java > Ej01_CadenasRecursivas.java > Ej01_CadenasRecursivas

```java
// Ej01_CadenasRecursivas.java - Contar un carácter e invertir un texto con recursividad
public class Ej01_CadenasRecursivas {

    // contar = (¿el primer carácter es c? 1 : 0) + contar en el resto del texto
    static int contar(String texto, char c) {
        if (texto.isEmpty())
            return 0; // caso base: texto vacío
        int primero = (texto.charAt(index: 0) == c) ? 1 : 0;
        return primero + contar(texto.substring(beginIndex: 1), c); // caso recursivo
    }

    // invertir = invertir(resto del texto) + primer carácter
    static String invertir(String texto) {
        if (texto.length() <= 1)
            return texto; // caso base
        return invertir(texto.substring(beginIndex: 1)) + texto.charAt(index: 0); // caso
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String frase = "inteligencia artificial";
        for (char c : new char[] { 'i', 'a', 'l', 'z' }) {
            System.out.println("La letra '" + c + "' aparece " + contar(frase, c) + " vec
        }
        System.out.println("Texto original : " + frase);
        System.out.println("Texto invertido: " + invertir(frase));
    }
}
```

Problems 45 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 53

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

E:\SENATI - TODO\4º CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE> cmd /C "
CodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b79a16ab33
La letra 'i' aparece 6 veces
La letra 'a' aparece 3 veces
La letra 'l' aparece 2 veces
La letra 'z' aparece 0 veces
Texto original : inteligencia artificial
Texto invertido: laicifitra aicnegiletni

E:\SENATI - TODO\4º CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>
```

2. Resuelve las Torres de Hanói de forma recursiva para 3 discos, mostrando cada movimiento («Mover disco 1 de A a C»). Verifica que el total de movimientos sea $2^n - 1$.

Ej02_Hanoi.java

Semana14_15_Arboles_Java > Ej02_Hanoi.java > Ej02_Hanoi

```java
// Ej02_Hanoi.java - Torres de Hanói resueltas con recursividad
public class Ej02_Hanoi {

    static int movimientos = 0;

    // Mueve n discos de "origen" a "destino" usando "auxiliar"
    static void hanoi(int n, char origen, char destino, char auxiliar) {
        if (n == 0)
            return; // caso base: nada que mover
        hanoi(n - 1, origen, auxiliar, destino); // 1) n-1 discos al auxiliar
        movimientos++;
        System.out.printf(format: "%d) Mover disco %d de %c a %c%n",
                movimientos, n, origen, destino);
        hanoi(n - 1, auxiliar, destino, origen); // 2) n-1 discos al destino
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int n = 3;
        hanoi(n, origen: 'A', destino: 'C', auxiliar: 'B');
        System.out.println("Total de movimientos: " + movimientos
                + " | 2^" + n + " - 1 = " + ((int) Math.pow(a: 2, n) - 1));

        System.out.println(x: "\nDiscos  Movimientos (2^n - 1)");
        for (int d = 1; d <= 6; d++) {
            System.out.printf(format: "  %d      %d%n", d, (int) Math.pow(a: 2, d) - 1);
        }
    }
}
```

Problems 48 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 24

```
edhat.java\jdt_ws\PRACTICAS EN CLASE_cea8c5dc\bin" Ej02_Hanoi "
1) Mover disco 1 de A a C
2) Mover disco 2 de A a B
3) Mover disco 1 de C a B
4) Mover disco 3 de A a C
5) Mover disco 1 de B a A
6) Mover disco 2 de B a C
7) Mover disco 1 de A a C
Total de movimientos: 7 | 2^3 - 1 = 7

Discos  Movimientos (2^n - 1)
  1      1
  2      3
  3      7
  4      15
  5      31
  6      63

E:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>
```

3. Agrega a ArbolBinario los métodos recursivos suma(), minimo(), maximo() y nodosEnNivel(int k). Pruébalos con los valores de la Práctica 03.

E13_propuesto3.java 9

Semana14_15_Arboles_Java > E13_propuesto3.java > E13_propuesto3 > minimo(Nodo<Integer>)

```java
// ==================== NUEVOS MÉTODOS (Ejercicio 3) ====================

// SUMA: mi valor + la suma de mi izquierda + la suma de mi derecha
public int suma() {
    return suma(raiz);
}

private int suma(Nodo<Integer> n) {
    if (n == null)
        return 0;
    return n.dato + suma(n.izquierdo) + suma(n.derecho);
}

// MÍNIMO: en un ABB está en el nodo de más a la IZQUIERDA
public int minimo() {
    return minimo(raiz);
}

private int minimo(Nodo<Integer> n) {
    if (n.izquierdo == null)
        return n.dato; // caso base: no hay nada más a la izq.
    return minimo(n.izquierdo);
}

// MÁXIMO: en un ABB está en el nodo de más a la DERECHA
public int maximo() {
    return maximo(raiz);
}
```

Problems 48 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 72 | Run: Ej02

```
e:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>

e:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>
e:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE> e: && cd "e:\SENATI - TODO\
4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE" && cmd /C "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Co
de\User\globalStorage\pleiades.java-extension-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExcep
tionMessages -cp "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b79a16ab33edbe2cef5e72d6b25e1790\redhat.java\jdt
_ws\PRACTICAS EN CLASE_cea8c5dc\bin" Ej02_Hanoi "
1) Mover disco 1 de A a C
2) Mover disco 2 de A a B
3) Mover disco 1 de C a B
4) Mover disco 3 de A a C
5) Mover disco 1 de B a A
6) Mover disco 2 de B a C
7) Mover disco 1 de A a C
Total de movimientos: 7 | 2^3 - 1 = 7

Discos  Movimientos (2^n - 1)
  1      1
  2      3
  3      7
  4      15
  5      31
  6      63

e:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>
```

4. Construye el árbol de la expresión (5 - 1) * (2 + 3) + 4. Muestra su notación prefija y postfija, y evalúalo con el método de la Práctica 05.

Ej04_NuevaExpresion.java

Semana14_ E:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE\Semana14_15_Arboles_Java\Ej04_NuevaExpresion.java

```java
// + 4
public class Ej04_NuevaExpresion {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // +
        // / \
        // * 4
        // / \
        // - +
        // / \ / \
        // 5 1 2 3
        Nodo<String> expr = new Nodo<>(dato: "+",
                new Nodo<>(dato: "*",
                        new Nodo<>(dato: "-", new Nodo<>(dato: "5"), new Nodo<>(dato: "1")),
                        new Nodo<>(dato: "+", new Nodo<>(dato: "2"), new Nodo<>(dato: "3"))),
                new Nodo<>(dato: "4"));

        System.out.println("Prefija  (pre-order) : " + P05_ArbolExpresion.prefija(expr));
        System.out.println("Infija   (in-order)  : " + P05_ArbolExpresion.infija(expr));
        System.out.println("Postfija (post-order): " + P05_ArbolExpresion.postfija(expr));
        System.out.println(x: "\nEvaluación (post-order):");
        System.out.println("Resultado = " + P05_ArbolExpresion.evaluar(expr));
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 29

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

E:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE> cmd /C "C:\Users\danie\AppD
ata\Roaming\Code\User\globalStorage\pleiades.java-extension-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b79a16ab33edbe2cef5e72d6b25e1790\r
edhat.java\jdt_ws\PRACTICAS EN CLASE_cea8c5dc\bin" Ej04_NuevaExpresion "
Prefija  (pre-order) : + * - 5 1 + 2 3 4
Infija   (in-order)  : (((5 - 1) * (2 + 3)) + 4)
Postfija (post-order): 5 1 - 2 3 + * 4 +

Evaluación (post-order):
   calcula 5.0 - 1.0 = 4.0
   calcula 2.0 + 3.0 = 5.0
   calcula 4.0 * 5.0 = 20.0
   calcula 20.0 + 4.0 = 24.0
Resultado = 24.0

E:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE>
```

5. Modifica el Juego Sí/No para que: a) muestre la lista de todos los animales que conoce (recorrido de las hojas), b) muestre la altura del árbol y c) cambie de tema a «Adivina la carrera de SENATI» con un archivo carreras.txt.

Ej05_JuegoMejorado.java

Semana14_15_Arboles_Java > Ej05_JuegoMejorado.java > Ej05_JuegoMejorado

```java

// Ej05_JuegoMejorado.java - Juego Sí/No con lista de respuestas, altura y temas
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Ej05_JuegoMejorado {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    static String tema;

    // Busca el archivo en la carpeta actual o un nivel más arriba (raíz de la
    // solución)
    private static Path resolverRuta(String nombreArchivo) {
        Path local = Paths.get(nombreArchivo);
        if (Files.exists(local))
            return local;

        Path nivelArriba = Paths.get(first: "..", nombreArchivo);
        if (Files.exists(nivelArriba))
            return nivelArriba;

        // Si la carpeta datos/ existe arriba pero el archivo no, lo ubica arriba
        Path dirArriba = Paths.get(first: "..", ...more: "datos");
        if (Files.exists(dirArriba)) {
            return Paths.get(first: "..", nombreArchivo);
        }

        return local;
    }

    static Nodo<String> cargar(Iterator<String> lineas) {
        String linea = lineas.next();
        Nodo<String> n = new Nodo<>(linea.substring(beginIndex: 2));
        if (linea.startsWith(prefix: "P:")) {
            n.izquierdo = cargar(lineas);
            n.derecho = cargar(lineas);
        }
        return n;
    }

    static void guardar(Nodo<String> n, PrintWriter out) {
        if (n.esHoja()) {
            out.println("R:" + n.dato);
        } else {
            out.println("P:" + n.dato);
            guardar(n.izquierdo, out);
            guardar(n.derecho, out);
        }
    }
```

```java

    static void listar(Nodo<String> n, List<String> lista) {
        if (n.esHoja()) {
            lista.add(n.dato);
            return;
        }
        listar(n.izquierdo, lista);
        listar(n.derecho, lista);
    }

    static int altura(Nodo<String> n) {
        if (n == null)
            return 0;
        return 1 + Math.max(altura(n.izquierdo), altura(n.derecho));
    }

    static void jugar(Nodo<String> n) {
        if (!n.esHoja()) {
            if (preguntar(n.dato))
                jugar(n.izquierdo);
            else
                jugar(n.derecho);
            return;
        }
        if (preguntar("¿Tu " + tema + " es " + n.dato + "?")) {
            System.out.println("¡Adiviné!");
        } else {
            System.out.print("Me rindo. ¿Cuál era? ");
            String nuevo = sc.nextLine().trim();
            System.out.print("Escribe una pregunta que diferencie " + nuevo + " de "
                    + n.dato + ": ");
            String pregunta = sc.nextLine().trim();
            boolean si = preguntar("Para " + nuevo + ", ¿la respuesta es sí?");
            Nodo<String> viejo = new Nodo<>(n.dato), otro = new Nodo<>(nuevo);
            n.dato = pregunta;
            n.izquierdo = si ? otro : viejo;
            n.derecho = si ? viejo : otro;
            System.out.println("¡Gracias! Aprendí: " + nuevo);
        }
    }

    static boolean preguntar(String texto) {
        System.out.print(texto + " (s/n): ");
        return sc.nextLine().trim().toLowerCase().startsWith("s");
    }

    static int menu() {
        System.out.println("\n1) Jugar  2) Ver respuestas  3) Ver altura  4) Salir");
        System.out.print("Opción: ");
        return Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        System.out.print("Tema (1 = animales, 2 = carreras de SENATI): ");
        boolean carreras = sc.nextLine().trim().equals("2");
        tema = carreras ? "carrera" : "animal";
        String nombreArchivo = carreras ? "datos/carreras.txt" : "datos/animales.txt";

```

```java
        Path rutaArchivo = resolverRuta(nombreArchivo);

        // Si el archivo no existe en la ruta resuelta, se genera la carpeta y el
        // archivo inicial
        if (!Files.exists(rutaArchivo)) {
            if (rutaArchivo.getParent() != null) {
                Files.createDirectories(rutaArchivo.getParent());
            }
            if (carreras) {
                Files.write(rutaArchivo, List.of(
                        "P:¿Te gusta programar?",
                        "R:Ingeniería de Software con IA",
                        "R:Mecatrónica Industrial"));
            } else {
                Files.write(rutaArchivo, List.of(
                        "P:¿Vive en el agua?",
                        "R:delfín",
                        "R:perro"));
            }
        }

        Nodo<String> raiz = cargar(Files.readAllLines(rutaArchivo).iterator());

        int op;
        while ((op = menu()) != 4) {
            switch (op) {
                case 1 -> jugar(raiz);
                case 2 -> {
                    List<String> lista = new ArrayList<>();
                    listar(raiz, lista);
                    System.out.println("Conozco " + lista.size() + ":");
                    for (String r : lista)
                        System.out.println("  - " + r);
                }
                case 3 -> System.out.println("Altura del árbol: " + altura(raiz)
                        + " niveles (máximo " + (altura(raiz) - 1) + " preguntas)");
                default -> System.out.println(x: "Opción no válida");
            }
        }
        try (PrintWriter out = new PrintWriter(Files.newBufferedWriter(rutaArchivo))) {
            guardar(raiz, out);
        }
        System.out.println("Árbol guardado en " + rutaArchivo.toAbsolutePath());
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 100 Run: Ej05_JuegoMejorado

Run: Ej05_JuegoMej...

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

E:\SENATI - TODO\4° CICLO\4 - MÓD PAQ MACHINE LEARN  PYTHON - PIAD 425 - 312\PRACTICAS EN CLASE> cmd /C "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\pleiades.java-extension-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\danie\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b79a16ab33edbe2cef5e72d6b25e1790\redhat.java\jdt_ws\PRACTICAS EN CLASE_cea8c5dc\bin" Ej05_JuegoMejorado "
Tema (1 = animales, 2 = carreras de SENATI): 1

1) Jugar  2) Ver respuestas  3) Ver altura  4) Salir
Opción: 1
¿Vive en el agua? (s/n): s
¿Tu animal es delfín? (s/n): n
Me rindo. ¿Cuál era? agua
Escribe una pregunta que diferencie agua de delfín: delfin
Para agua, ¿la respuesta es sí? (s/n): s
¡Gracias! Aprendí: agua

1) Jugar  2) Ver respuestas  3) Ver altura  4) Salir
Opción:
```